

Домашний madVR Envy за ноль рублей: mpv, нейросети и RTX 5090 против Samsung QN900F

Хабр-черновик 22.07.2026 · репо: github.com/GoldenSample/mpv-god-preset

Есть такая коробка: madVR Envy Extreme MK2. Видеопроцессор для домашних кинотеатров, полтора миллиона рублей, внутри RTX 4080. Она берёт видеопоток и делает ему красиво: тонмаппинг, апскейл, обработка.

У меня в компе стоит RTX 5090. То есть железо у меня уже лучше, чем в коробке за полтора миллиона. Не хватало только софта. Неделю назад я решил этот вопрос закрыть, а заодно приручить свежкупленный Samsung QN900F 75" (8K, mini-LED, 165 Гц). Получился конвейер, который в реальном времени делает то, чего Envy не умеет в принципе, и куча граблей, за которые я заплатил временем, а вы уже не заплатите.

Все конфиги лежат в открытом репо, ссылка в конце. Дисклеймер честности: все замеры сделаны на одной панели и одной карте, ваши цифры будут отличаться. Но грабли универсальные.

Что в итоге умеет связка

Четыре кнопки в плеере:

Кнопка	Режим	Что происходит
e	Аниме-режим	1080p24 → нейроапскейл до 4K + интерполяция до 72 fps, одним графом
r	Кино	RIFE-интерполяция, частота сама лочится на герцовку панели
u	Только апскейл	Аниме до 1080p → 4K, кадры родные
8	8K-профиль	Нейро-2x до 7680x4320 для 4K-источников

И замеры, все с нулём дропов:

Сценарий	Результат
RIFE 1080p24 (модель v4.26, x6)	143.86 fps
RIFE 4K24 (v4.25_lite, x3)	71.93 fps
RIFE 25 fps PAL (дробный множитель x5.76)	ровно 144.00
RIFE 29.97 NTSC (дробный x4.8)	ровно 144.00
Апскейл+интерполяция одним графом	98 fps запаса при потребности 72
AnimeJaNai 4K → 8K	36.3 fps, 3.7 ГБ VRAM
Реальный фильм 4K HDR10+ на живой 8K-панели	0 дропов, джиттер 0.005

Для справки: у Envy интерполяции кадров нет вообще. Ни за какие деньги.

Стек

```
mpv (vo=gpu-next, d3d11) --vf vapoursynth--> VapourSynth R76 (embedded Python)
-> vs-mlrt v15.16 (TensorRT 10.16, движки кэшируются на диск)
-> RIFE v4.26 / v4.25_lite (интерполяция кадров)
-> AnimeJaNai V3.1 SPANF3 (апскейл 2x)
```

Всё это собирается портативно в одну папку: mpv-сборка shinchiro, Python embeddable, VapourSynth portable, TensorRT-бандл vs-mlrt и ONNX-модели. На первом запуске каждого разрешения TensorRT минуту-две собирает движок под конкретный размер кадра, дальше загружается из кэша мгновенно.

Дальше самое ценное: грабли. Каждая стоила от часа до вечера.

Грабля 1. Два фильтра в цепочке душат друг друга

Первая наивная версия: апскейл и интерполяция двумя отдельными `--vf vapoursynth`. Каждый фильтр по отдельности летает: japa1 выдаёт 122 fps, RIFE 104. Вместе: 24.8 fps и слайдшоу.

Причина: между двумя VS-мостами mpv кадры ходят через синхронные конверсии, и GPU простаивает на каждом стыке. Лечение: оба нейрошага в ОДИН .vru-граф, одна конверсия в RGB на входе, одна обратно на выходе. Тот же объём вычислений: 107 fps. В четыре раза быстрее от перестановки скобок.

Если у вас пакетная сборка типа «mpv + SVP + апскейлер» и fps прыгает: почти наверняка вы платите ровно этот налог.

Грабля 2. RIFE v4.6 рисует вафлю на зерне

Классическая модель RIFE v4.6, которую все гоняют со времён SVP, на чистых исходниках работает прекрасно. А на реальном рипе с плёночным зерном интерполированные кадры покрываются регулярной вафельной сеткой. Выглядит как текстура ткани поверх изображения.

Я прогнал все гипотезы: fp16 против fp32 (не помогло, дело не в точности), полный flow против половинного (лучше, но сетка остаётся). Вердикт: модель 2022 года просто не дружит с высокочастотным временным шумом, она училась на маленьких чистых патчах.

Лечение: новые поколения. До 1440p включительно v4.26 (чистая на зерне, 255 fps на 1080p), на 4K v4.25_lite (тоже чистая, 86 fps на полном 4K, тайлы кратны 128). Нюанс vs-mlrt: модели новее v4.6 не умеют scale=0.5, только полный flow, поэтому на 4K подходит именно lite-версия.

Грабля 3. Каденция это математика, а не вайб

Наивный выбор множителя интерполяции `int(target // fps)` ломается всеми способами сразу:

- Панель, которая отдаёт 143.856 Гц вместо честных 144, роняет множитель с 6 на 5, и вместо идеального лока получаются нелочащиеся 120 fps.
- PAL 25 fps на 144 Гц вообще не имеет целого лока: 125 fps дают биение каждые ~7 кадров.
- Стрим с неизвестным fps (`container_fps = 0`) при фолбэке «считаем 24» интерполируется х6 в 360 fps и захлёбывается.

Лечение: перебор множителей с проверкой лока с допуском 1% (столько может подтянуть `display-resample`), а если целого лока нет, ДРОБНЫЙ множитель через `Fraction`: $25 \text{ fps} \times 5.76 = \text{ровно } 144.00$, $\text{NTSC } 29.97 \times 4.8048 = \text{ровно } 144.00$. vs-mlrt дробные множители умеет.

Критичная деталь: мост mpv отдаёт клип с fps 0/0, и на дробном пути vsmlrt пропускает свой `AssumeFPS`. Без явного `AssumeFPS` после RIFE кадры уносят полную длительность исходника, и фильм превращается в слоумо. Час дебага.

Грабля 4. Full-range выцветает молча

Конверсия YUV → RGB → YUV без явного указания range на обеих сторонах жмёт full-range контент (записи экрана, телефонные ролики, часть веб-рипов) в limited: чёрный становится серым, картинка блёкнет. На limited-тестах бага не видно вообще, поэтому её легко прошляпить.

Лечение: `RemoveFrameProps` по range-пропсам и симметричный `range_in_s="limited" / range_s="limited"` на обеих конверсиях. Full-range значения проходят сквозь fp16 RGB как out-of-range float и восстанавливаются бит-точно. Проверено попиксельно.

Грабля 5. Мост mpv не отдаёт колориметрию

Сюрприз, который убил красивую архитектуру: в пропсах кадров из mpv-моста ЕСТЬ `_ColorRange` и `_ChromaLocation`, но НЕТ `_Transfer`, `_Matrix` и `_Primaries`. Совсем. Проверяется дампом `text.FrameProps` за минуту.

Следствия: HDR-гейт (не пускать PQ-контент в SDR-обученную нейросеть) внутри vru сделать невозможно, он живёт в lua-скрипте mpv, где гамма известна до фильтра. А матрица цвета выбирается константной эвристикой, и это НЕ баг: декод и энкод одной и той же константой взаимно сокращаются, цвет сходится всегда.

Грабля 6. Замеры в окне врут. Все

Самая дорогая методическая ошибка недели. Все первые замеры я гонял в окне: 0 дропов, идеальный джиттер, красота. Пользователь запускает фильм в полный экран на 8K-панели: фризы и 1537 дропов за 30 секунд.

В полный экран на 8K рендер стоит 33 мегапикселя на каждый vsync, и там всплыло сразу два монстра:

d3d11 flip-модель презентации душит 8K@60 до 31.8 Гц. Панель рапортует 60, а `estimated-display-fps` показывает 31.8: каждый второй vsync тихо пропадает. В окне бага нет. Лечение одной строкой: `d3d11-flip=no` (или `gpu-api=vulkan`). Джиттер падает с 1.85 до 0.005, дропы в ноль, HDR-passthrough цел.

Бюджет 8K реален. RIFE на 4K-кадрах в вакууме выдаёт 81 fps, но вместе с живым выводом 33 Мпикс остаётся 46-49. Целиться в 60 бессмысленно. Поэтому на 60-герцовых панелях с 4K-контентом конвейер целится в 30 fps (лок 2:2, никакого 3:2-джадера), а нейро-8K с интерполяцией не совместим вовсе: только панель в режиме 8K@24, где кино ложится 1:1.

Мораль: меряйте в той конфигурации, в которой будете смотреть. Буквально.

Грабля 7. Микростаттер раз в секунду это не плеер

Симптом: идеальный конвейер, а картинка вздрагивает строго раз в секунду. Воспроизводится на ГОЛОМ видео без единого фильтра.

Диагноз по телеметрии: с двумя мониторами разной герцовки и низкой нагрузкой от видео драйвер каждую секунду решает «работы нет» и роняет частоту видеопамати 15306 → 7001 МГц, тут же поднимает обратно. 18 переключений P-state за 19 секунд, каждое замораживает GPU на кадр. Джиттер вывода 0.065 при норме 0.0001.

Лечение: лок частоты памяти на время просмотра. Lua-скрипт в mpv дёргает `nvidia-smi -lmc` на `file-loaded` и `-rms` на `shutdown`. Джиттер падает в 650 раз. Круглосуточно держать лок не надо, карта будет зря греться.

Отдельная сага: приручение самого телевизора

Панель оказалась персонажем со своим характером, и часть боёв шла не в плеере.

Пульт по WebSocket. У Tizen есть локальный API: `wss://IP:8002/api/v2/channels/samsung.remote.control`. Один раз подтверждаешь доступ на экране, получаешь постоянный токен, дальше шлешь любые клавиши пульта по сети. Работает даже когда ТВ в standby. На этом канале у меня живут кнопки на рабочем столе: смена герцовки панели, вкл/выкл HDR, пробуждение ТВ.

SmartThings API читает, но не всегда пишет. Облачный API честно отдаёт список режимов картинки с русской локализацией, а вот `setPictureMode` может возвращать COMPLETED и молча ничего не делать: в ПК-тракте переключать просто нечего. Бонус-грабля Windows-стороны: легаси-API `GetAdvancedColorInfo` на свежих сборках Windows 11 ВРЁТ про состояние HDR (всегда «включён»), честное чтение только через `GET_ADVANCED_COLOR_INFO_2`, а рабочий сеттер `SET_HDR_STATE`. Номера типов в заголовках из интернета тоже врут, проверяйте перебором.

Камера телефона как глаза. Экранное меню ТВ рисуется поверх HDMI, скриншотом с ПК его не взять. Решение на изолянте, которое работает: IP Webcam на телефоне, телефон смотрит на телевизор, скрипт

жмёт клавишу по WebSocket, забирает кадр с камеры по HTTP, читает состояние меню, жмёт следующую. Так были сняты все настройки панели и даже сделана грубая калибровка серой шкалы: телефонная камера с зафиксированным балансом белого как бедный колориметр. Заводской «Стандартный» оттенок панели синил серую шкалу на +25-38%, Тёплый2 вернул света в нейтраль.

Два предупреждения из этого опыта. Первое: у панели быстрых настроек Tizen таймаут около 20-30 секунд, любая пошаговая навигация с раздумьями умирает раньше, чем доходит до цели, поэтому только заранее собранные серии команд. Второе: KEY_RETURN на этой прошивке закрывает панель целиком, а KEY_EXIT выкидывает на домашний экран с заставками, и если ваш скрипт «прибирается» этими клавишами, готовьтесь возвращать вход обратно.

Финал: блуминг и «выиграл против OLED не участвуя»

Родовая болячка mini-LED против OLED это блуминг, ореолы вокруг ярких объектов на тёмном. Консенсус владельцев серии, который подтвердился на моей панели: блуминг давится не слайдерами яркости, а СТРУКТУРНЫМИ настройками тракта.

- Local Dimming: Standard (Low хуже, молочит; High для десктопа не хвалит никто)
- Contrast Enhancer: Off
- Тонмаппинг: HGiG вместо дожима телевизором

Отдельный квест: HGiG на русской прошивке не называется HGiG. Он спрятан в Game Bar → Настройки игрового режима → Эксперт → пункт «HDR д/игр», значение «Основной». Опознаётся по подсказке, которая дословно цитирует «в соответствии с рекомендациями HGiG». В обычном меню картинки этого пункта нет.

Результат: ореолы видны только если их искать, градиент еле заметен. И главное наблюдение: поскольку настройки структурные, эффект одинаковый на рабочем столе, в играх и в кино.

Итого по большому счёту: выгорания нет физически (LCD), статику можно держать годами, яркость OLED и не снилась, 75 дюймов 8K, а единственный минус технологии задавлен настройками до незаметности. Плюс весь конвейер обработки на своей 5090, который не купить ни с одним телевизором. Я называю это «выиграл против OLED не участвуя».

Репо и что дальше

Конфиги плеера, все уру-графы, lua-скрипты, исходники кнопок панели и README со всеми граблями: github.com/GoldenSample/mpv-god-preset

Из нерешённого: OAuth для SmartThings вместо суточных токенов, VRR on/off на десктопе, и вечный вопрос, надо ли жить в нативном 8K UI (фольклор сцены говорит: десктоп в 4K@165, нативный 8K под кино).

Если соберёте такое у себя на другой панели, приносите замеры в комменты. Особенно интересно, душит ли flip-модель 8K-вывод на других связках.